

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y UBICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN MÉXICO*

Carlos Quintana. Gerardo M. Bueno.
Fernando González Vargas **

(México)

En el presente trabajo se muestra la metodología seguida para llegar a la evaluación de procedimientos y de ubicaciones en la programación del desarrollo futuro de la industria siderúrgica en México. Con el propósito de simplificar el texto, se han omitido los desarrollos matemáticos y por razones confidenciales de los datos, los distintos puntos de producción se han ordenado en forma numérica y los mercados regionales en forma alfabética.

I. EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE HIERRO Y ACERO

En esta parte se expone a grandes rasgos, la metodología empleada por la Gerencia de Programación Industrial de Nacional Financiera, S. A.,¹ para evaluar distintos procedimientos de fabricación de hierro y acero, tomando en cuenta la disponibilidad y los precios de los recursos naturales. La evaluación de algunos procedimientos siderúrgicos es muy interesante para México, porque los yacimientos más importantes de mineral de hierro están lejos de las fuentes de carbón coquizable, aunque en un caso se encuentran cerca de una planta de energía hidroeléctrica y en otro no muy alejados de una cuenca de carbón no-coquizable.

El método utilizado para la evaluación de procedimientos siderúrgicos puede explicarse en muy pocas palabras, pues se basó en las consideraciones siguientes:

a) Se determinaron los insumos físicos por unidad de producción

* Con pequeñas modificaciones, este trabajo es una versión del que con el mismo título se presentó en Praga, Checoslovaquia, en el Simposio Interregional de Evaluación de Proyectos, auspiciado por el Centro de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas del 12 al 26 de octubre de 1965. Los autores desean dejar constancia de su agradecimiento a dicho Centro al permitir ahora su publicación.

** Los autores pertenecen al personal de la Gerencia de Programación Industrial de Nacional Financiera, S. A. Sin embargo, los juicios expresados en este trabajo no representan necesariamente los puntos de vista de la institución citada.

¹ Como una parte de su contribución al trabajo más general de *Programación del desarrollo de la industria de aceros comunes laminados*, elaborado por el Comité para la programación de la Industria Siderúrgica. (México, noviembre de 1964.)

correspondientes a los distintos procedimientos técnica y económicamente más viables;

b) Los precios de dichos insumos se hicieron variar entre sus valores mínimos medios y máximos;

c) A partir de las dos consideraciones citadas, se calcularon los efectos de las variaciones citadas en los costos totales de producción del hierro y del acero.

En todos los casos se supuso que la capacidad de producción sería constante, equivalente a un millón de toneladas métricas anuales en términos de acero en lingotes. Por encima de este nivel, como se ha demostrado en otras partes, las ventajas tecnológicas relativas de un procedimiento con respecto a otro (suponiendo los mismos precios en los insumos) no se modifican en forma importante. Desde el principio de la investigación se quiso producir un trabajo que fuera útil no sólo a México, sino que, en la medida de lo posible tuviera aplicación universal. Por esta razón, se decidió presentar los resultados en forma de índices y no de cifras absolutas de costos; los precios de los insumos se expresaron simplemente en términos de valores máximos, mínimos y medios.

Con el auxilio de una computadora electrónica fue relativamente fácil determinar todas las combinaciones técnicamente posibles de procedimientos para la preparación de mineral de fierro, su reducción, y finalmente para la aceración junto con todas las combinaciones probables de niveles de precios de los insumos más importantes. En total se obtuvieron 4 332 combinaciones de costos relativos de producción de acero en lingotes, que corresponden a 76 combinaciones de actividades siderúrgicas integradas y 57 combinaciones de precios de los insumos.² Éstas pueden usarse no sólo para determinar las ventajas relativas de un procedimiento con respecto a otro, en una situación de precios dada, sino también para cuantificar la sensibilidad de los costos de producción de acero con relación a las variaciones en los precios de los insumos.

El grupo total de combinaciones de cifras obtenidas se utilizó para la selección preliminar de los posibles procedimientos de fabricación de la futura industria mexicana del hierro y del acero en relación con todas las ubicaciones que, a primera vista, parecen mostrar alguna ventaja relativa para el establecimiento de una planta siderúrgica. Una vez hecho esto se calcularon nuevamente los costos de producción con más

² Por falta de espacio no ha sido posible incluir los cálculos de los costos de producción en este artículo. Sin embargo, las personas interesadas pueden solicitarlos a la Gerencia de Programación Industrial de Nacional Financiera, S. A., México, D. F.

precisión, usando esta vez los precios “reales” de los insumos. El empleo de las cifras obtenidas permitió ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, puesto que los cálculos quedaron limitados a un número relativamente pequeño de alternativas de ubicación y de procedimientos de fabricación.

La parte más difícil del trabajo de evaluación de procedimientos fue la determinación de los *coeficientes de insumo-producto*, ya que tuvo que principiarse con los coeficientes correspondientes a la producción de sinter y coque y terminarse con los relativos al laminado de perfiles, de planos y de tubos sin costura. Nacional Financiera elaboró este trabajo teniendo en cuenta las opiniones de técnicos nacionales y extranjeros, y aprovechando también la información disponible en publicaciones, la que desgraciadamente es muy escasa.³ Se cree que es la primera vez que se presentan en México cuadros tan completos de esta naturaleza. Las “actividades” siderúrgicas analizadas se muestran en el cuadro 1.

CUADRO 1. *Descripción de las 67 actividades siderúrgicas consideradas en este estudio*

Número de la actividad	
1.	<i>Sinter producido a base de:</i>
1.1	Carbón lavado y gas natural
1.2	Instalaciones en pequeña escala
1.3	Carbón lavado y combustóleo
1.4	Finos de coque y combustóleo
1.5	Finos de coque y gas natural
1.6	Finos de hierro, cisco de coque y combustóleo
2.	<i>Coque</i>
2.1	Vector normal de producción de coque
3.	<i>Fierro primario</i>
	a) <i>Arrabio de alto horno, con carga de:</i>
3.1	100 % sinter; gas natural como reductor y como combustible
3.2	100 % sinter; combustóleo
3.3	100 % sinter; sin emplear hidrocarburos

³ Libros: Naciones Unidas, *Problemas de la industria siderúrgica y de transformación de hierro y acero*, México, 1957; Naciones Unidas, *Long Term Trends and Problems of the European Steel Industry*, Ginebra, 1959; Naciones Unidas, *Comparison of Steel-Making Processes*, Nueva York, 1962; W. Isard, I. Schooler y T. Vietorisz, *Industrial Complex Analysis*, John Wiley; Nueva York, 1962. Revistas: *Metalurgist* (traducción del ruso), Nueva York; *Journal of the Iron and Steel Institute*, Londres; *Stahl und Eisen*, Düsseldorf, Alemania; *Journal of Metals*, Nueva York; *Revista Latinoamericana de Siderurgia*, Santiago, Chile.

CUADRO 1 [continuación]

Número de
la actividad

- 3.4 50 % sinter y 50 % mineral; gas natural
- 3.5 50 % sinter y 50 % mineral; combustóleo
- 3.6 50 % sinter y 50 % mineral; sin emplear hidrocarburos
- 3.7 100 % mineral; gas natural
- 3.8 100 % mineral; combustóleo
- 3.9 100 % mineral

b) *Arrabio de horno eléctrico reductor, con carga de:*

- 3.10 100 % sinter; coque y finos de coque
- 3.11 100 % sinter; carbón antracítico
- 3.12 50 % sinter y 50 % mineral; coque y finos de coque
- 3.13 50 % sinter y 50 % mineral; carbón antracítico
- 3.14 100 % mineral; coque y finos de coque
- 3.15 100 % mineral; carbón antracítico

c) *Arrabio de horno eléctrico con pre-reducción*

- 3.16 100 % mineral; coque
- 3.17 100 % mineral; carbón antracítico

d) *Ferrosponja*

- 3.18 100 % sinter
- 3.19 50 % sinter y 50 % mineral
- 3.20 100 % mineral

4. *Lingote de acero*a) *Hornos Siemens-Martin*

- 4.1 65 % arrabio y 35 % chatarra, con mineral
- 4.2 65 % arrabio y 35 % chatarra; oxígeno
- 4.3 60 % arrabio y 40 % chatarra; oxígeno

b) *Convertidores*

- 4.4 Linz-Donawitz (LD)
- 4.5 Kaldo

c) *Hornos eléctricos*

- 4.6 Ferrosponja y mineral
- 4.7 Ferrosponja; oxígeno
- 4.8 Chatarra y mineral
- 4.9 Chatarra; oxígeno
- 4.10 Arrabio y chatarra; oxígeno

5. *Productos de fundición*

- 5.1 Lingoteras (vector normal)
-

CUADRO 1 [*conclusión*]

Número de
la actividad

- 5.2 Otros productos (fórmula media)
 - 5.3 Piezas de acero (fórmula media)
 - 6. *Laminados planos*
 - a) *Planchón*
 - 6.1 Producido en molino desbastador
 - 6.2 Producido con colada continua
 - b) *Lámina en caliente*
 - 6.3 En rollos; tren steckel o reversible
 - 6.4 En rollos; tren semicontinuo
 - 6.5 En rollos; tren continuo
 - 6.6 En hojas de grueso mayor de 3 mm.
 - 6.7 En hojas de grueso menor de 3 mm.
 - c) *Lámina en frío*
 - 6.8 En rollos; tren semicontinuo
 - 6.9 En rollos; tren continuo
 - 6.10 En hojas
 - d) *Hojalata*
 - 6.11 por inmersión
 - 6.12 procedimiento electrolítico
 - 7. *Perfiles*
 - 7.1 Tocho; molino desbastador
 - 7.2 Tocho; con colada continua
 - 7.3 Palanquilla; tren reversible
 - 7.4 Palanquilla; tren continuo
 - 7.5 Perfiles pesados; tren semicontinuo; peralte mayor de 76 mm.
 - 7.6 Perfiles pesados; tren continuo; peralte mayor de 76 mm.
 - 7.7 Rieles; tren semicontinuo
 - 7.8 Rieles; tren continuo
 - 7.9 Perfiles medianos; tren semicontinuo; peralte menor de 76 mm.
 - 7.10 Perfiles medianos; tren continuo; peralte menor de 76 mm.
 - 7.11 Perfiles ligeros; tren semicontinuo; peralte menor de 76 mm.
 - 7.12 Perfiles ligeros; tren continuo; peralte menor de 76 mm.
 - 7.13 Alambrón; tren semicontinuo
 - 7.14 Alambrón; tren continuo
 - 8. *Tubos sin costura*
 - 8.1 Tubos sin costura; tren paso de peregrino
-

CUADRO 2. Coeficientes de insumo-producto físico para la producción de sinter y coque
(toneladas)

Actividades	S Í N T E R						COQUE
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1
<i>Insumos exógenos lineales</i>							
mineral de fierro (60 % Fe)	—0.936	—0.936	—0.936	—0.936	—0.936		
carbón lavado	—0.075	—0.075	—0.075				— 1.370
energía eléctrica (100 Kwh)	—0.100	—0.100	—0.100	—0.100	—0.100	—0.100	
gas natural (100 m ³ =0.9 × 10 ⁶ KCal)	—0.055				—0.055		
caliza	—0.110	—0.110	—0.110	—0.110	—0.110	—0.110	
combustible líquido (100 lts = 10 ⁶ KCal)		—0.050	—0.050	—0.050		—0.050	
finos de mineral de fierro						—0.936	
<i>Insumos endógenos lineales</i>							
finos de coque				—0.055	—0.055	—0.055	
<i>Productos y subproductos</i>							
sinter	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	
coque							+ 1.000
gas de coquería (1 000 m ³ N)							+ 0.249
finos de coque							+ 0.110
<i>Insumos exógenos no lineales</i>							
capacidad anual (10 ⁶ t/año)	1.500	0.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
inversión (10 ⁶ Dolls.)	5.760	0.979	5.760	5.760	5.760	5.760	40.400
exponente fórmula inversión	0.610	0.700	0.610	0.610	0.610	0.610	0.600
mano de obra (h-h/t)	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
exponente fórmula M. de O.	0.500	0.600	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
límites de capacidad considerados:							
inferior (10 ⁶ t)	0.500	0.170	0.500	0.500	0.500	0.500	0.250
superior (10 ⁶ t)	2.500	0.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250

FUENTE: Gerencia de programación Industrial, Nacional Financiera, S. A.

CUADRO 3. Coeficientes de insumo-producto físico para la producción de fierro primario
(toneladas)

Actividades	PRODUCCIÓN DE ARRABIO EN ALTOS HORNOS									HORNO ELÉCTRICO REDUCTOR					HORNO ELÉCTRICO CON PREREDUCCIÓN			FERROESPONJA		
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20
Insumos exógenos lineales																				
mineral de fierro (Fe 60 %)				-0.300	-0.800	-0.800	-1.600	-1.600	-1.600			-0.800	-0.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		-0.750	-1.500
pellets																	-0.500	-0.113	-0.057	
carbón lavado																				
carbón antracítico											-0.425		-0.425		-0.425	-0.480				
caliza	-0.200	-0.200	-0.200	-0.300	-0.300	-0.300	-0.400	-0.400	-0.400	-0.150	-0.150	-0.225	-0.225	-0.300	-0.300	-0.400	-0.400			
cal viva																				
mineral de manganeso (35 %)	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045	-0.045			
espatoflúor																-0.020	-0.020			
grafito										-0.016	-0.016	-0.018	-0.018	-0.020	-0.020	-0.010	-0.010			
electrodos de pasta																				
gas natural (100 m³N=0.9 × 10⁶KCal)	-1.000			-1.000			-1.000												-6.300	-6.300
vapor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000											
energía eléctrica (100 Kwh)	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	-0.350	-20.500	-20.500	-22.500	-22.500	-24.500	-24.500	-11.100	-11.100	-0.100	-0.100	-0.100
agua 100 m³	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150	-0.150	-0.500	-0.500	-0.500	-0.500	-0.500	-0.500	-0.500	-0.500	-0.040	-0.040	-0.040
combustóleo (100 lt = 10⁶ KCal)		-0.810		-0.810			-0.810													
Insumos endógenos lineales																				
sinter (Fe 56 %)	-1.710	-1.710	-1.710	-0.855	-0.855	-0.855				-1.710	-1.710	-0.855	-0.855					-1.500	-0.750	
coque (20 % cenizas)	-0.500	-0.570	-0.700	-0.550	-0.620	-0.750	-0.600	-0.670	-0.800	-0.200		-0.200		-0.200						
finos de coque (20 % cenizas)										-0.200		-0.200		-0.200						
Productos y subproductos																				
arrabio	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000			
ferroesponja																				
gas de alto horno (10³ m³ N)	+2.624	+2.772	+2.800	+2.824	+2.972	+3.000	+3.024	+3.172	+3.200									+1.000	+1.000	+1.000
gas de horno eléctrico (1 000 m³ N)										+0.600	+0.600	+0.600	+0.600	+0.600	+0.600	+0.600	+0.600			
escoria	+0.591	+0.611	+0.631	+0.601	+0.621	+0.631	+0.611	+0.631	+0.651	+0.472	+0.472	+0.497	+0.497	+0.522	+0.522	+0.471	+0.471			
Insumos exógenos no lineales																				
capacidad (10⁴ t/año)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
inversión (10⁴ Dóla.)	40.000	43.300	48.100	43.000	47.300	51.100	48.900	49.300	54.000	38.900	38.900	39.400	39.400	40.000	40.000	36.500	36.500	39.500	39.500	39.500
exponente fórmula inversión	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750
mano de obra (h-h/t)	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
exponente fórmula M. de O.	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620
límites de capacidad considerados:																				
inferior (10⁴ t/año)	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385	0.385
superior (10⁴ t/año)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

FUENTE: Gerencia de Programación Industrial, Nacional Financiera, S. A.

CUADRO 4. *Coefficientes de insumo-producto físico para la*

(tone

<i>Actividades</i>	HORNO DE HOGAR			CONVERTIDORES	
	(65-35)	(65-35)	(60-40)	L-D	Kaldo
	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
<i>Insumos</i>					
<i>Insumos exógenos lineales</i>					
<i>Insumos endógenos lineales</i>					
chatarra	-0.360	-0.385	-0.430	-0.272	-0.260
mineral de hierro (60 % Fe)	-0.115				-0.081
caliza	-0.040				
espatofluor	-0.005	-0.005	-0.005	-0.004	
aluminio	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
electrodos de grafito					
oxígeno (100 m ³ N)		-0.270	-0.300	-0.550	-0.620
combustóleo (100 lt = 10 ⁶ KCal)	-1.396	-1.000	-1.000		
energía eléctrica (100 Kwh)	-0.200	-0.180	-0.165	-0.140	-0.160
agua (100 m ³)	-0.020	-0.020	-0.020	-0.020	-0.020
cal viva	-0.038	-0.060	-0.060	-0.060	-0.050
arrabio líquido	-0.670	-0.714	-0.650	-0.818	-0.781
ferroesponja					
ferromanganeso	-0.010	-0.010	-0.010	-0.008	-0.008
ferrosilicio	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
carbón coque					
chatarra de retorno					
lingoteras	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025
<i>Productos y subproductos</i>					
lingote de acero	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
chatarra de retorno	+0.047	+0.047	+0.047	+0.025	+0.025
desperdicio no recuperable	+0.219	+0.219	+0.222	+0.143	+0.161
piezas de hierro colado					
piezas de acero					
<i>Insumos exógenos no lineales</i>					
capacidad (10 ⁶ t/año)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
inversión (10 ⁶ Dolls.)	33.000	29.000	27.500	17.000	18.500
exponente fórmula inversión	0.600	0.600	0.600	0.620	0.620
mano de obra (h-h/ton.)	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
exponente fórmula M. de O.	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
límites de capacidad considerados:					
inferior (10 ⁶ t/año)	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
superior (10 ⁶ t/año)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

FUENTE: Gerencia de Programación Industrial, Nacional Financiera, S. A.

^a Excluye las inversiones en planta de generación de energía eléctrica.^b La capacidad se expresa en miles de toneladas.

ucción de lingote de acero y de piezas de fundición

.S)

HORNO ELÉCTRICO ^a					FUNDICIÓN ^b		
Con ferroesponja	Con chatarra	Con arrabio	Lingoteras	Producción común	Piezas de fundición de acero		
4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5.1	5.2	5.3
67	-0.275	-1.090	-1.099	-0.360	-0.373	-0.853	-1.618
50		-0.015					-0.025
10		-0.040			-0.045	-0.064	-0.067
15	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	-0.006	-0.009
1	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001			-0.002
	-0.007	-0.005	-0.005	-0.004			-0.010
	-0.040		-0.040	-0.270			
0	-5.280	-5.000	-4.000	-2.800			
0	-0.020	-0.020	-0.020	-0.020	-0.900	-1.000	-10.000
8	-0.060	-0.038	-0.040	-0.060			
				-0.670	-0.869	-0.568	
-0.891	-0.916						
-0.820	-0.010	-0.010	-0.010	-0.010	-0.002	-0.002	-0.020
-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.006	-0.006	-0.014
		-0.004	-0.004		-0.150	-0.214	-0.007
					-0.150	-0.315	-0.567
-0.025	-0.025	-0.025	-0.025	-0.025			
1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000		
0.022	+0.022	+0.022	+0.022	+0.022	+0.150	+0.315	+0.567
0.282	+0.274	+0.183	+0.189	+0.210	+0.300	+0.398	+0.258
						+1.000	
							+1.0000
0	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	100.000	100.000
00	24.300	21.000	21.000	17.500	3.000	12.500	30.000
20	0.620	0.620	0.620	0.620	0.700	0.700	0.700
4.500	4.500	5.200	5.200	4.000	6.000	16.000	30.000
0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.580	0.760	0.760
00	0.500	0.500	0.500	0.500	3.750	15.000	15.000
30	2.000	2.000	2.000	2.000	50.000	100.000	100.000

CUADRO 5. Coeficientes de insumo-producción
(tonel)

Insumos	PLANCHÓN		LÁMINA CALIENTE EN	
	Lamina- dor desbas- tador 6.1	Colada conti- nua 6.2	En tren rever- sible 6.3	En tren semicon- tinuo 6.4
<i>Insumos exógenos lineales</i>				
rodillos (Kg)	-2.000		-2.900	-3.400
estaño				
agua (100 m³)	-0.100	-0.050	-0.013	-0.01
vapor				
energía eléctrica (100 Kwh)	-0.220	-0.100	-1.600	-1.4
combustóleo (100 lts = 10⁶ KCal)	-1.760	-0.266	-0.960	-0.860
cobre (Kg)		-0.200		
<i>Insumos endógenos lineales</i>				
lingote de acero	-1.111	-1.053 ^a		
<i>Productos y subproductos</i>				
planchón	+1.000	+1.000	-1.190	-1.280
plancha o lámina caliente en rollo			+1.000	+1.000
lámina caliente en hojas de más de 3 mm				
lámina caliente en hojas de menos de 3 mm				
lámina fría en rollo				
lámina fría en hojas				
hojalata				
chatarra de retorno	+0.089	+0.050	+0.166	+0.156
cáscara de laminación	+0.022			
desperdicio no recuperable		+0.003	+0.024	+0.024
<i>Insumos exógenos no lineales</i>				
capacidad anual (10⁶ t/año)	1.000	1.000	0.290	0.660
inversión (10⁶ Dolls.)	22.700	16.500	32.000	49.000
exponente fórmula de inversión	0.620	0.700	0.530 ^b	0.5
mano de obra (h-h/ton)	0.190	0.110	0.120	0.1
exponente fórmula de mano de obra	0.400	0.400	0.400	0.4
límites de capacidad considerados:				
inferior (10⁶ t/año)	0.500	0.500	0.100	0.400
superior (10⁶ t/año)	2.000	2.000	0.350	0.800

FUENTE: Gerencia de Programación Industrial, Nacional Financiera, S. A.

^a Acero líquido.^b Se trata de un promedio de los tres procedimientos que, por supuesto, no es útil para

físico para la producción de laminados planos
das)

ROLLOS	LÁMINA CALIENTE EN HOJAS		LÁMINA FRÍA EN ROLLOS		Lámina fría en hojas	HOJALATA	
<i>En tren continuo</i>	<i>Más de 3 mm</i>	<i>Menos de 3 mm</i>	<i>En tren semicon- tinuo</i>	<i>En tren continuo</i>		<i>Por in- mersión</i>	<i>Electro- lítica</i>
6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12
-2.400			-2.700	-1.400			
-0.045			-0.019	-0.017		-0.011	-0.005
			-0.080	-0.070			
0.850	-0.080	-0.080	-1.300	-0.900	-0.080	-0.050	-0.200
-0.690			-0.484	-0.374			
-1.111							
+1.000	-1.109	-1.028	-1.163	-1.087			
	+1.000						
		+1.000	+1.000	+1.000	-1.021		
					+1.000	-0.989	-0.995
+0.089	+0.109	+0.028	+0.163	+0.087	+0.021	+1.000	+1.000
+0.024							
2.000	0.800	0.800	0.525	1.050	0.800	0.500	0.500
36.000	2.000	3.000	33.200	43.500	2.500	8.000	7.000
1.530 ^b	0.600	0.600	0.650	0.600	0.600	0.600	0.600
0.080	0.900	1.200	1.430	1.200	0.900	1.200	1.000
0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
0.700	0.200	0.200	0.150	0.700	0.200	0.200	0.300
2.000	1.500	1.500	0.600	1.750	1.500	0.600	0.800

2) Regular la influencia de la escala en ninguno de ellos.

CUADRO 6. Coeficientes de insumo-producto físico para la producción de perfiles y de tubos sin costura
(toneladas)

Actividades	TOCHOS		PALANQUILLA		PERFILES PESADOS ^a		RIELES ^a		PERFILES MEDIANOS ^b		PERFILES LIGEROS ^b		ALAMBRÓN ^c		TUBOS SIN COSTURA Peregrino 8.1
	Laminador debutador 7.1	Celada continua 7.2	Tren reversible 7.3	Tren continuo 7.4	Tren semicontinuo 7.5	Tren continuo 7.6	Tren semicontinuo 7.7	Tren continuo 7.8	Tren semicontinuo 7.9	Tren continuo 7.10	Tren semicontinuo 7.11	Tren continuo 7.12	Tren semicontinuo 7.13	Tren continuo 7.14	
Insumos															
Insumos exógenos lineales															
rodillos (Kg)	-0.200		-1.200	-1.000	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.500
estaño															
agua (100 m ³)	-0.100	-0.050	-0.100	-0.150	-0.100	-0.150	-0.100	-0.150							-0.080
vapor									-0.300	-0.250	-0.300	-0.250	-0.300	-0.250	
energía eléctrica (100 Kwh)	-0.220	-0.100	-0.250	-0.125	-0.300	-0.150	-0.300	-0.150	-0.900	-0.500	-0.900	-0.500	-0.900	-0.500	-1.800
combustóleo (100 lts = 10 ⁶ KCal)	-1.760	-0.250							-1.760	-1.650	-1.760	-1.650	-1.760	-1.650	-1.700
cobre (Kg)		-0.200													
Insumos endógenos lineales															
lingote de acero	-1.111	-1.053													
Productos y subproductos															
tochos	+1.000	+1.000	-1.002	-1.002	-1.111	-1.053	-1.111	-1.053							
palanquilla			+1.000	+1.000					-1.109	-1.105	-1.109	-1.105	-1.105	-1.109	-1.280
perfiles pesados					+1.000	+1.000									
rieles							+1.000	+1.000							
perfiles medianos									+1.000	+1.000					
perfiles ligeros											+1.000	+1.000			
alambrón													+1.000	+1.000	
tubos sin costura															+1.000
chatarra de retorno	+0.089	+0.050	+0.020	+0.020	+0.109	+0.051	+0.109	+0.051	+0.076	+0.074	+0.076	+0.074	+0.076	+0.074	+0.272
cáscara de laminación	+0.022														
desperdicio no recuperable		+0.003	+0.002	+0.002	+0.002	+0.002	+0.002	+0.002	+0.033	+0.031	+0.033	+0.031	+0.033	+0.031	+0.005
Insumos exógenos no lineales															
capacidad anual (10 ⁶ t/año)	1.000	1.000	0.500	1.000	0.525	1.000	0.525	1.000	0.500	1.000	0.500	1.000	0.500	1.000	0.600
inversión (10 ⁶ dlla.)	22.700	16.500	20.000	31.000	28.400	46.000	28.400	40.000	26.000	38.000	26.000	38.000	15.000	24.000	70.000
exponente fórmula inversión	0.620	0.700	0.620	0.630	0.640	0.625	0.660	0.625	0.660	0.625	0.660	0.625	0.620	0.620	0.650
mano de obra (h-h/ton)	0.190	0.110	1.000	0.700	1.360	0.950	1.360	0.950	1.200	0.900	1.200	0.900	1.300	0.800	3.000
exponente fórmula mano de obra	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
límites de capacidad considerados:															
inferior (10 ⁶ t/año)	0.500	0.500	0.150	0.600	0.200	0.600	0.200	0.600	0.100	0.600	0.100	0.600	0.100	0.600	0.150
superior (10 ⁶ t/año)	2.000	2.000	0.600	1.500	0.650	1.700	0.650	1.700	0.650	1.700	0.650	1.700	0.650	1.300	0.600

FUENTE: Gerencia de Programación Industrial, Nacional Financiera, S. A.

^a El mismo tren de laminación puede emplearse en la manufactura de perfiles pesados y de rieles.

^b El mismo tren de laminación puede emplearse en la manufactura de perfiles medianos y ligeros.

^c Considerado como un tren aparte del de perfiles ligeros.

Como puede verse en los cuadros 2 a 6, los coeficientes de *insumo-producto* se ordenaron en forma de vectores de columna, los que a su vez se agruparon en matrices de acuerdo con la clase de manufactura a que corresponden. Cada uno de los vectores está relacionado con una "actividad" de producción que, para los fines de este trabajo, se definió como la transformación de proporciones fijas de insumos en proporciones fijas de productos o subproductos. Esto puede expresarse también como una función del insumo más importante. Un vector de columna es una matriz con sólo una columna. El signo negativo representa un insumo, y el signo positivo un producto o subproducto. Todos los insumos están expresados en términos de la unidad del producto principal. El lado izquierdo de cada una de las matrices consta de dos partes:

a) En la superior se indican los insumos lineales, es decir, los que varían en forma proporcional con el volumen de la producción;

b) En la inferior están indicados los insumos no lineales, capital y la mano de obra, o sean aquellos que varían en forma no proporcional al volumen de la producción.

Los insumos lineales se clasifican a su vez en exógenos y endógenos, lo que depende de si tienen origen en actividades distintas a la industria siderúrgica o los genera ella misma.

El comportamiento de la inversión y la mano de obra en función del volumen de capacidad se supuso que puede representarse por medio de ecuaciones logarítmicas del tipo siguiente:

$$(1) \quad \frac{I_n}{I_0} = \left(\frac{C_n}{C_0} \right)^\alpha$$

$$(2) \quad \frac{L_n}{L_0} = \left(\frac{C_n}{C_0} \right)^\beta$$

donde I_n , I_0 , L_n y L_0 , representan las necesidades de inversión y de mano de obra correspondiente a los volúmenes de la capacidad de producción C_n y C_0 respectivamente; α y β son los exponentes de variación de la inversión y de la mano de obra ante cambios en la capacidad productiva. Los valores de estos exponentes para cada una de las actividades siderúrgicas consideradas, aparecen anotados en la parte inferior de las matrices.

Los insumos por costos indirectos no aparecen explícitamente en las matrices. Se calcularon mediante factores en función de la inversión, del costo de la mano de obra, o de ambos. Los factores utilizados en este trabajo son los siguientes.⁴

⁴ En el cálculo de los costos indirectos a través de los valores de los factores empleados es

	<i>Factor del costo de la mano de obra por tone- lada métrica</i>	<i>Factor del costo de la inversión por tonelada métrica</i>
Supervisión	0.200	
Mantenimiento	0.100	0.030
Prestaciones	0.200	0.005
Gastos de administración	0.150	0.006
Depreciación		0.050
Seguros		0.010
Costo de oportunidad del capital		0.080
Otros	0.550	0.010
TOTAL	1.200	0.190

Estos factores se resumen en la siguiente fórmula expresada en cualquiera unidad monetaria.

$$(3) \quad C_i = \frac{1.20 C_L + 0.19 I}{T}$$

Donde C_i es el costo unitario indirecto; C_L es el costo anual de la mano de obra, I es la inversión, y T es la capacidad productiva anual en toneladas métricas. Para los fines del estudio de la industria siderúrgica mexicana, el precio de la mano de obra se estimó a razón de 0.60 dólares por hombre-hora. El gasto en refractarios (expresado en dólares por tonelada métrica de arrabio o de acero) se estimó como sigue:

<i>Reducción</i>		<i>Aceración</i>	
Alto horno	0.75	Hogar abierto	4.48
Horno eléctrico	0.80	Convertidor	0.88
Horno eléctrico:		Horno eléctrico:	
con pre-reducción	0.80	con chatarra	1.12
		con ferrosponja	1.28
		con arrabio	1.68

Para calcular rápidamente los costos de producción es preferible “integrar” los coeficientes de las series de actividades que forman un procedimiento de fabricación completo. Hecho esto, el procedimiento puede donde las variaciones de país a país pueden ser más marcadas. En cada caso, hay que hacer estimaciones respecto de los valores relativos.

CUADRO 7. Ejemplo de cálculo de integración de coeficientes de insumo-producto de varias actividades, para expresar una combinación de actividades en función sólo de insumos exógenos ^a (toneladas).

Insumos	Vector sinter (1.3)	Vector sinter/ ton. de arrabio (1.3) × 0.855	Vector coque (2.1)	Vector coque/ ton. de arrabio (2.1) × 0.550	Vector arrabio (3.4)	Total de in- sumos por ton. de arrabio (a)	(a) × 0.818	Vector acero (4.4)	Total de in- sumos por ton. de acero
Mineral de fierro (Fe 60 %)	—0.936	—0.800			—0.800	—1.600	—1.308		—1.308
Carbón lavado	—0.075	—0.064	—1.370	—0.754		—0.818	—0.669		—0.669
Carbón antracítico									
Caliza	—0.110	—0.094			—0.300	—0.394	—0.322		—0.322
Cal viva								—0.060	—0.060
Mineral de manganeso (35 %)					—0.045	—0.045	—0.037		—0.037
Espatoflúor								—0.004	—0.004
Aluminio								—0.001	—0.001
Oxígeno (100 m ³ N)								—0.550	—0.550
Electrodos de pasta									
Electrodos de grafito									
Combustóleo (100 lts = 10 ⁶ KCal)	—0.050	—0.043				—0.043	—0.035		—0.035
Vapor					—1.000	—1.000	—0.818		—0.818
Energía eléctrica (100 Kwh)	—0.100	—0.086			—0.350	—0.436	—0.356	—0.140	—0.496
Agua (100 m ³)					—0.150	—0.150	—0.123	—0.020	—0.143
Chatarra								—0.272	—0.272
Ferromanganeso								—0.008	—0.008
Ferrosilicio								—0.002	—0.002
Lingoteras								—0.025	—0.025
Gas natural (100 m ³ N = 0.9 × 10 ⁶ KCal)					—1.000	—1.000	—0.818		—0.818
Sínter (Fe 56 %)	+1.000				—0.855				
Coque (20 % cenizas)			+1.000		—0.550				
Finos de coque (20 % cenizas)			+0.110						
Arrabio líquido					+1.000			—0.818	
Ferrosponja									
Gas de coquería (1 000 m ³ N)			+0.249	+0.137		+0.137	+0.112		+0.112
Gas de alto horno (103 m ³ N)					+2.824	+2.824	+2.310		+2.310
Gas de alto horno (10 ³ m ³ N)									
Chatarra de retorno								+0.025	+0.025
Desperdicio no recuperable								+0.143	+0.143
Lingote de acero								+1.000	+1.000

^a Se trata de la integración de los vectores de las siguientes actividades: Aceración = LD; reducción = Alto horno con 50 % sínter y gas natural.

CUADRO B. Matriz de insumo-producto físico de la industria siderúrgica en 1963
(toneladas)

Productos	PRODUCTOS INTERMEDIOS ^a						PRODUCTOS FINALES ^b					DESTINOS FINALES ^c						TOTAL GENERAL
	Hierro primario		Acero		Lingoteras	Total	Laminados planos	Estructurales, comerciales, varilla y alambón	Rieles	Tubos sin costura	Total	Industrias		Minería y petróleo	Ferrocarriles	Exportación	Total	
	Arrabio	Ferroesponja	Siemens Martin	Horno eléctrico								Mecánica	Construcción					
Insumos																		
Insumos exógenos lineales																		
mineral de hierro	1 333 000	254 550	13 283	39 860		1 640 963												1 640 963
chatarra exógena			174 780	513 124	25 211	713 115												713 115
coque	600 500				8 068	608 568												608 568
celiza	333 200		46 200	34 080	2 017	415 597												415 597
cal viva			43 890	12 454		56 354												56 354
mineral manganeso	308 300					318 534												318 534
ferroaleaciones			13 860	11 250	403	25 513												25 513
espatoflúor			5 775	4 260		10 035												10 035
grafito			7 380	5 244		12 624												12 624
electrodos		6 788				6 788												6 788
combustibles (10 ⁶ lts.)			(161.2)			(161.2)	(120.7)	(159.7)	(5.4)	(24.0)	(309.8)							(471.0)
gas natural (10 ⁶ m ³ N)	(12.0)	(47.3)				(59.3)												(59.3)
energía eléctrica (10 ⁶ Kwh)	(29.1)	(1.4)	(23.1)	(494.0)	(5.0)	(552.6)	(141.1)	(61.9)	(2.0)	(25.4)	(230.4)							(783.0)
TOTAL DE MATERIAL EXÓGENO	2 266 700	261 338	305 168	630 506	35 699	3 499 411												3 499 411
Insumos endógenos lineales																		
arrabio			794 640		26 103	830 743												830 743
ferroesponja				169 700		169 700												169 700
chatarra de retorno			241 605	216 016		458 421												458 421
acero Siemens-Martin							736 210	397 108	21 382		1 154 700					300	300	1 155 000
acero de horno eléctrico							234 800	423 407		185 693	843 900							843 900
lingoteras			28 875	21 548		50 423												50 423
TOTAL DE MATERIAL ENDÓGENO			1 065 120	408 064	36 103	1 509 287	971 010	820 515	21 382	185 693	1 998 600					300	300	3 508 187
Productos finales																		
laminados planos												463 622	79 792	10 986	15 300	153 600	728 300	728 300
estructurales, comerciales, varilla y alambón												303 200	363 090	4 000	4 700	400	675 300	675 300
rieles															83 500		83 500	83 500
tubos sin costura														133 100		7 500	140 600	140 600
TOTAL DE PRODUCTOS FINALES												771 822	442 792	146 086	103 500	161 500	1 627 700	1 627 700
Insumo total	2 266 700	261 338	1 370 288	1 038 570	71 802	5 008 698	971 010	820 515	21 382	185 693	1 998 600					300	300	7 007 598
— chatarra de retorno			31 185	22 785	5 042	59 012	218 829	134 106		3 260	43 214							458 421
— mermas y otros	1 433 600	91 638	184 103	171 885	16 337	1 897 563	46 281	47 809	1 322	15 379	110 791							2 008 354
+ producción nacional	833 100	169 700	1 155 000	843 900	50 423	3 052 123	705 900	638 600	16 800	127 100	1 488 400							4 540 523
+ importación						22 400	26 700	66 700		13 500	139 300							139 300
= oferta total	833 100	169 700	1 155 000	843 900	50 423	3 052 123	728 360	675 300	83 500	140 600	1 627 700							4 679 823
— exportaciones			300			300	153 600	400		7 500	161 500							161 800
= consumo aparente	833 100	169 700	1 154 700	843 900	50 423	3 051 823	574 700	674 900	83 500	133 100	1 466 200							4 518 023

^a La disponibilidad u oferta total de arrabio y chatarra difiere ligeramente de su suma como insumo para la fabricación de acero. Se debe a que no se tomó en cuenta la demanda de estos productos para la fabricación de piezas de hierro colado y de acero fundido.

^b Las cifras de producción de laminados, en términos de lingote (cuadro 1) se ajustaron para hacerlas coincidir con las disponibilidades de lingote de acero.

^c Los totales se basan en la participación relativa de las industrias en el consumo de acero en 1962. Sobre este punto, véase: Nacional Financiera, S. A., *El Mercado de Valores*, Núm. 22, México, junio de 1963.

expresarse mediante un vector único en función de los insumos exógenos solamente. El cuadro 7 muestra un ejemplo de integración.⁵

Aun cuando este trabajo se ocupa de los aspectos metodológicos del tema, es importante señalar algunos de los supuestos hechos respecto a la naturaleza de los insumos exógenos. Las cifras correspondientes están basadas principalmente en la práctica mexicana y reflejan las características promedio de los recursos. Se supuso que el mineral de fierro utilizado tiene un contenido metálico de 60 %. Aunque en las matrices no se encuentra indicado el contenido de azufre, fósforo y sílice en el mineral de fierro, en los cálculos se les tomó en cuenta implícitamente. El contenido de cenizas en el coque es del orden de 20 %. El tenor de manganeso en su mineral se supuso es de 35 %. El poder calorífico del gas natural y del combustóleo se fijaron respectivamente en 900 mil kilocalorías por cada 100 metros cúbicos y en un millón de kilocalorías por cien litros. Otros supuestos utilizados pueden observarse en las cifras parentéticas de los cuadros así como en las unidades de medida.

Las cifras de inversión incluyen gastos en construcciones, equipo básico y auxiliar, equipo de mantenimiento, talleres, piezas de repuesto, gastos de ingeniería, y de instalación y oficinas.

Los márgenes de capacidad para los cuales se considera válido el uso de los exponentes de variación de la inversión y la mano de obra ante modificaciones en la capacidad aparece consignado también en la parte inferior de los cuadros 2 a 6.

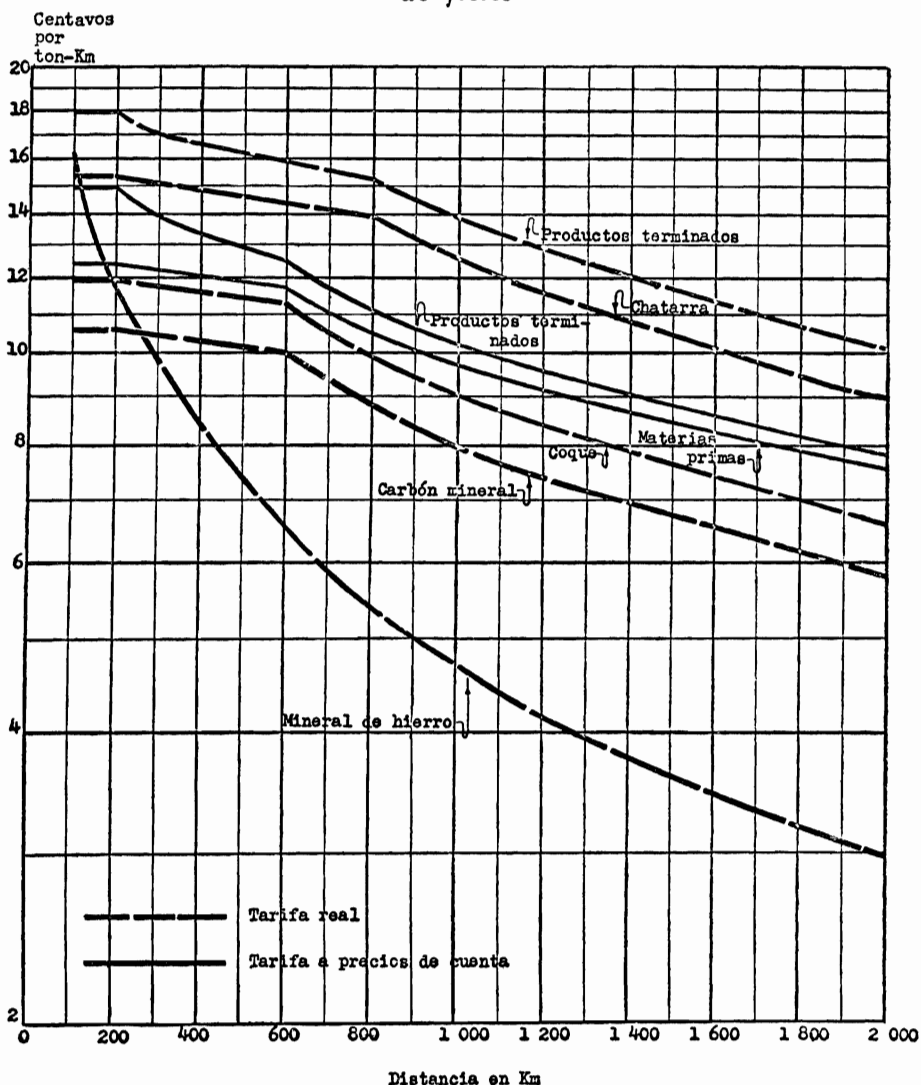
Creemos pertinente señalar que el cálculo de coeficientes físicos de insumo para varias industrias, si se desea que los mismos estén constantemente al día, no es tarea que una sola institución pueda llevar a cabo adecuadamente. Esta reunión, proporciona una buena oportunidad para organizar una labor conjunta de este tipo entre las instituciones cuyos objetivos son los de evaluar proyectos y programar el desarrollo industrial.

Los coeficientes de insumo-producto se utilizaron no sólo para la evaluación de procedimientos, sino también como instrumentos para proyectar las necesidades futuras de materias primas y de capacidad de pro-

⁵ El mecanismo de cálculo es el siguiente: Si para fabricar una tonelada de acero se requieren "N" toneladas de arrabio (además de muchos otros insumos), habrá que multiplicar el coeficiente "N" por todos los coeficientes de los insumos relativos a la actividad arrabio. El coeficiente "M" que expresa el sinter necesario para fabricar arrabio, habrá que multiplicarlo por el coeficiente correspondiente al mineral de fierro que entra en la elaboración del sinter para obtener el coeficiente que expresa la cantidad de mineral de fierro que en forma de arrabio es necesario para una tonelada de acero. Además habrá que agregar al coeficiente anterior, el coeficiente que expresa el mineral de fierro que se carga directamente al horno de aceración.

ducción de la industria. Esto se hizo mediante cuadros o matrices de insumo-producto físico, que, además de reflejar la demanda de diferentes materiales, productos intermedios, combustibles y energía eléctrica, también muestran las interrelaciones entre los distintos sectores de la pro-

GRÁFICA 1. *Tarifas reales y a precios de cuenta empleadas en el cálculo de fletes*



pia industria, y aun con otras industrias que, o son proveedoras de materiales de la siderúrgica, o utilizan sus productos finales como materia prima.

CUADRO 9. Matriz de insumo-producto físico de la industria siderúrgica en 1975
(Miles de toneladas)

Insumos	Productos		PRODUCTOS INTERMEDIOS							PRODUCTOS FINALES						DESTINOS FINALES						
			HIERRO PRIMARIO		ACERO		Lingoteras	Total	Fundición de hierro gris	Piezas fundidas de acero	Laminados planos	Estructurales comerciales varilla y alambón	Rieles	Tubos sin costura	Total	INDUSTRIAS		Minería y petróleo	Ferrocariles	Exportaciones	Total general	
	Arrabio para aceración	Arrabio para fundición	Ferropasta	Horno eléctrico	Otros tipos	Mecánica										Construcción						
Insumos exógenos lineales																						
mineral de hierro	4 492.6	357.0	1 335.0	9.5		49.6	6 243.5														6 243.5	
chatarra exógena				576.6	407.9		984.5	102.3							102.3						1 086.8	
coque	1 414.9	112.6				19.9	1 527.5	4.1							4.1						1 531.3	
caliza	988.3	78.5		25.5		6.0	1 099.3	12.2							12.2						1 110.9	
lúmina en rollos (100 Kgs)										(906.0)	(758.9)	(27.8)	(956.3)	(2 729.0)							2 729.0	
cal viva					221.6		221.6														221.6	
mineral de manganeso	126.3	10.1					136.4														136.4	
ferroaleaciones				19.2	44.3	1.1	64.6	1.5							1.5						66.1	
espatoflúor				8.1	16.8	0.7	25.6	1.1							1.1						26.7	
electrodos de grafito				10.0			10.0														10.0	
electrodos de pasta	27.0	2.2					29.2														29.2	
oxígeno				(38.9)	(145.9)		(184.8)														184.9	
aluminio				1.6	3.6		5.2														5.2	
combustibles (10 ⁶ lbs)					(204.3)		(204.3)			(497.7)	(733.3)	(19.9)	(155.7)	(1 406.8)							(1 611.1)	
gas natural (10 ⁶ m ³ N)	(145.9)	(11.6)	(560.7)				(718.2)														(718.2)	
energía eléctrica (10 ⁶ Kwh)	(3 356.6)	(266.7)	(89.0)	(831.2)	(59.9)		(4 603.4)	(5.7)			(303.1)	(218.3)	(5.5)	(81.9)	(614.5)						(5 217.9)	
TOTAL DE MATERIAL EXÓGENO	7 049.1	560.2	1 335.0	620.5	694.2	77.1	10 366.1	121.2							121.2						10 487.3	
Insumos lineales endógenos																						
arrabio para aceración					2 807.9		2 807.9														2 807.9	
arrabio para fundición						115.1	115.1	108.0							108.0						223.1	
ferropasta				890.0			890.0														890.0	
chatarra de retorno				354.5	827.3	19.9	1 201.7	59.9													1 261.6	
acero de horno eléctrico									48.9	462.6	524.1			493.4	529.0						1 529.0	
otros tipos de acero										1 666.4	1 978.9		126.0		3 771.3						3 771.3	
lingoteras				40.2	92.3		132.5														132.5	
TOTAL DE MATERIAL ENDÓGENO				1 284.7	3 727.5	135.0	5 147.2	167.9	48.9	2 129.0	2 503.0		126.0	493.4	5 468.2						10 615.4	
Productos finales																						
laminados planos																1 350.7	193.0	24.1	40.2		1 608.0	
estructurales, comerciales, varilla y alambón																894.6	1 071.6	12.0	13.9		1 991.9	
rieles																			102.1		102.1	
tubos sin costura																					347.0	
hierro gris																190.1		347.0			537.1	
piezas vaciadas de acero																32.6					32.6	
TOTAL DE PRODUCTOS FINALES																2 467.8	1 264.6	383.1	156.2		4 271.7	
Insumos totales																						
— chatarra de retorno				35.4	137.2	19.9	192.5	59.9	16.3	443.8	394.0		21.2	133.9	1 069.1						1 261.6	
— materia y otros	4 241.2	337.1	445.0	370.8	513.2	59.7	5 967.0	39.1		77.2	117.1		2.7	12.5	248.6						6 215.6	
— producción nacional	2 807.9	223.1	890.0	1 529.0	3 771.3	132.5	9 353.8	190.1	32.6	1 608.0	1 991.9		102.1	347.0	4 271.7						13 625.5	
+ importaciones																						
— oferta total	2 807.9	223.1	890.0	1 529.0	3 771.3	132.5	9 353.8	190.1	32.6	1 608.0	1 991.9		102.1	347.0	4 271.7						13 625.5	
— exportaciones																						
— consumo aparente	2 807.9	223.1	890.0	1 529.0	3 771.3	132.5	9 353.8	190.1	32.6	1 608.0	1 991.9		102.1	347.0	4 271.7						13 625.5	

FUENTES: Gerencia de Programación Industrial, Nacional Financiera, S. A.

El hecho de que en las matrices se presenta una situación de equilibrio entre los insumos y los productos, tomando en cuenta la chatarra de retorno y los desperdicios no recuperables; y entre la producción y el consumo, contando las importaciones y exportaciones, permite mantener algo semejante a un control contable de las estimaciones que usualmente tienen que hacerse para complementar la información estadística que generalmente es insuficiente.

Las importaciones y exportaciones de productos siderúrgicos intermedios y finales son de poca significación en el caso de México. Por esta razón, se les toma en cuenta sólo al final de las matrices como cuentas de equilibrio. Para mostrar la producción, las importaciones y las exportaciones de los países que tienen un intenso comercio exterior de esta clase de productos, pueden triplicarse cada uno de los renglones de insumo y producto de la matriz.

El cuadro 8, muestra la matriz básica de insumo-producto de la industria siderúrgica en 1963, y el cuadro 9, la proyección de la misma para el año de 1975. Esta última se funda en los coeficientes de insumos de los cuadros 2 a 6, pero es sólo una ilustración *ad hoc*, puesto que todavía no se han tomado decisiones con respecto a localizaciones y procedimientos de fabricación de la industria siderúrgica mexicana futura.

Puede ser de interés señalar, que en la programación industrial que lleva a cabo Nacional Financiera se está haciendo el intento de construir cuadros de insumo-producto físico para varias ramas industriales. Mediante cuadros de precios e incluyendo los insumos monetarios que no están indicados en las matrices de coeficientes técnicos, los cuadros de insumo-producto se transforman de unidades físicas a unidades monetarias, con el fin de hacer posible la interrelación de las matrices de ramas industriales distintas, y también para establecer la interrelación de la industria con otros sectores a través de la matriz general de insumo-producto de la economía mexicana, que está siendo elaborada.

II. EVALUACIÓN DE UBICACIONES

Una vez seleccionadas una o más combinaciones de procedimientos de fabricación en la forma expuesta, se calcularon con mayor precisión los costos de producción de lingote de acero para varias ubicaciones mediante dos juegos de cifras. En el primer caso los cálculos se hicieron con base en los costos de transporte del mineral de fierro y del carbón de acuerdo con las tarifas de carga vigentes en el sistema de los Ferrocarriles Nacionales de México. Los resultados obtenidos en esta forma reflejan la renta-

bilidad de las ubicaciones desde el punto de vista de la empresa privada. El otro juego de cifras se calculó con tarifas ferrocarrileras de carga ajustadas para reflejar los llamados “precios de cuenta” del transporte, que representan lo que le cuesta realmente al país en combustibles, mano de obra, materiales, y depreciaciones, transportar la carga de un lugar a otro del territorio nacional. Aunque sólo se utilizaron los precios de cuenta para el transporte, puede considerarse que los resultados muestran la ventaja de las ubicaciones desde el punto de vista del interés nacional.

La razón que indujo a adoptar precios de cuenta es que las tarifas de carga vigentes en los Ferrocarriles Nacionales de México no reflejan el gasto económico del país. El promedio general que recaudan los ferrocarriles es inferior al costo de mover la carga, y, en lo que atañe a la siderurgia, las tarifas vigentes para transporte de minerales son demasiado bajas y las correspondientes a los productos terminados demasiado altas con respecto a lo que efectivamente cuesta acarrear dichos productos. La Gráfica 1, muestra la diferencia entre las tarifas vigentes de transporte de carga en México y las tarifas de cuenta.

En virtud de lo anterior los costos totales o precios de los minerales, coque, etc., no pueden tomarse como verdaderos o “reales” porque están afectados por las tarifas de carga vigentes y porque además no existe un mercado organizado para su compra o venta. Por estas razones y para evitar confundirlos con los que manejan las compañías siderúrgicas establecidas, que serían los precios “reales” se optó por llamarlos costos o precios “virtuales”.

Al hacer las estimaciones de costos no se intentó aproximarse a las cifras reales de las explotaciones actuales del país. Se trató más bien, de establecer un juego de cifras calculadas con un criterio uniforme y que se mantuvieran dentro del orden de magnitud de las que pueden encontrarse en la realidad, puesto que en un estudio de esta naturaleza lo más importante son los valores relativos y no los absolutos. Además, en general, los costos verdaderos se hallan distorsionados por factores ajenos a la idiosincrasia de la economía de la industria.

El Cuadro 10 muestra los índices de costos de producción virtuales y de cuenta de lingote de acero en algunas de las ubicaciones pre-seleccionadas e incluye únicamente las cifras que, de acuerdo con los cálculos hechos, indican el procedimiento de fabricación técnica y económica más adecuado. Las conclusiones más importantes que se desprenden de su análisis son las siguientes:

i) Tanto en el caso en que los costos de producción se computan con precios virtuales de los insumos, o con precios de cuenta, los menores

CUADRO 10. *Índices de costo de producción de lingote de acero, con precios virtuales y de cuenta para distintas ubicaciones*
(Valor más bajo = 100)

Ubicación número	CON PRECIOS VIRTUALES DE LOS INSUMOS		CON PRECIOS DE CUENTA DE LOS INSUMOS	
	<i>Índice</i>	<i>Número de orden^a</i>	<i>Índice</i>	<i>Número de orden^a</i>
1	112	8	111	3
2	114	9	113	5
3	106	4	106	2
4	106	4	113	5
5	108	6	119	8
6	109	7	117	6
7	105	3	120	9
8	103	2	118	7
9	100	1	100	1
10	105	3	112	4
11	107	5	117	6
12 ^a	119	10	120	10
12 ^b	107	5	106	2

^a Con relación a la ubicación número 9 que se tomó como base.

costos de producción se obtienen en la localización 9, que está muy próxima a los yacimientos de mineral de fierro y a otros insumos.

ii) Las ubicaciones 1, 2, y 3, que se encuentran próximas a otros yacimientos de minería de fierro muestran una posición relativa considerablemente mejor cuando sus costos se computan con precios de cuenta de los insumos que cuando se les computa con precios virtuales.

iii) En las ubicaciones 5, 7 y 8, que se encuentran más lejanas de los yacimientos de mineral de fierro, ocurre precisamente lo contrario. Su posición relativa se deteriora considerablemente cuando sus costos se computan con precios de cuenta.

En general, lo anterior parece mostrar que, en el caso de los costos computados con precios de cuenta, la cercanía a los minerales de fierro es un elemento de costo muy importante; en tanto que en el de los costos virtuales, su influencia es considerablemente menor. Esto sólo puede atribuirse a las distorsiones prevalecientes en la estructura tarifaria de los ferrocarriles. La distancia a que se encuentran situados otros insumos como el carbón o el coque, la caliza, etc., no influye tanto en las diferencias mencionadas. La razón es que no son significativas las discrepancias

Si se presentaran únicamente los resultados de los cálculos para obtener los costos de fabricación el cuadro de la industria siderúrgica quedaría incompleto. Los productos finales tienen que ser transportados a los lugares en que se encuentran los usuarios de los mismos, y éstos no están concentrados en un sitio único, se hallan dispersos de acuerdo con la estructura geográfica particular del mercado. Desde el punto de vista nacional, la mejor ubicación sería aquella que minimizara el costo total de producción y distribución del acero procedente de todas las fábricas —la nueva en proyecto y de las existentes— hacia un mercado definido por su estructura geográfica propia. Consecuentemente, el problema que se planteó fue uno de los clásicos de programación lineal de transportación.

Aunque como es obvio, la programación de la industria siderúrgica debe sobre todo, basarse en costos y precios de cuenta, porque representan más adecuadamente el costo social o nacional, en los cálculos que siguen, se continuaron considerando los costos a precios virtuales para que las comparaciones pudieran hacerse desde cualquier punto de vista.

Los cálculos de costo mínimo, se basaron en los siguientes supuestos: a) que la capacidad efectiva de producción hacia una fecha futura sería exactamente igual a la demanda en ese periodo; b) la capacidad efectiva se distribuyó en partes iguales entre las plantas existentes y una sola

CUADRO 11. *Hipótesis de distribución geográfica del mercado para perfiles*
(porcentajes)

[illegible]

nueva planta;⁶ c) como no fue posible prever con precisión la estructura geográfica del mercado futuro fue necesario establecer varias hipótesis acerca de su estructura —que aparecen en el cuadro 11—, con el objeto de averiguar la sensibilidad de una solución base óptima frente a esos cambios, y d) los puntos de consumo seleccionados corresponden más bien a centros de gravedad de regiones y no a localizaciones específicas.

En estas condiciones, el problema puede expresarse brevemente:

Minimizar:

$$4) \quad z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (C_i + T_{ij}) \cdot X_{ij}, \quad X_{ij} > 0$$

Sujeto a:

$$5) \quad \sum_{j=1}^n X_{ij} = a_i$$

$$6) \quad \sum_{i=1}^m X_{ij} = b_j$$

$$7) \quad \sum_{j=1}^n X_{ij} = \sum_{i=1}^m X_{ij}$$

En que C_i , es igual al costo de producción en la ubicación i ; T_{ij} , los costos de transporte (reales o de cuenta) de la del centro producción i , al centro de consumo j ; a_i , la demanda total y b_j la producción total, las que, por definición son iguales; y en que:

$$m = 4 \quad \text{y} \quad n = 8$$

Para el caso del cálculo de los costos totales nacionales de producción y distribución a precios virtuales, la estimación se repitió 96 veces, que correspondieron al producto de 12 ubicaciones alternativas y 8 hipótesis de estructura regional de la demanda. Aunque hubiera sido posible utilizar un solo algoritmo para encontrar rápidamente la solución óptima general, se prefirió no utilizarlo a fin de poder proporcionar a quienes finalmente toman las decisiones en estas materias, una idea aproximada de los costos implicados en las distintas alternativas.⁷

⁶ Se trató únicamente el caso de una sola instalación porque en investigaciones hechas se encontró que los mayores costos de inversión de dos o más plantas no eran compensadas por los menores costos de transporte.

⁷ Desde nuestro punto de vista, ésta es una de las mayores ventajas del sistema de enumeración total, la que, en problemas relativamente limitados, compensa favorablemente las desventajas que se tienen por mayores tiempos de máquina electrónica.

CUADRO 12. Índices de costo nacional total de producción y distribución de perfiles, calculados con precios virtuales y de cuenta
(Valor más bajo = 100)

Hipótesis de la estructura geográfica del mercado	Ubicaciones												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 ^a	12 ^b
A. Total nacional con precios virtuales													
1	108	107	105	102	102	101	105	105	102	101	100	107	102
2	108	108	105	103	102	101	106	106	102	101	100	107	102
3	108	107	104	101	102	101	105	105	102	100	101	108	101
4	108	107	104	102	101	101	104	104	102	100	101	107	102
5	109	108	104	102	103	101	106	106	103	101	101	108	102
6	109	108	104	101	102	101	106	105	103	101	102	108	103
7	109	108	104	101	102	101	105	105	102	101	101	108	103
8	108	107	104	101	101	101	105	104	102	100	101	108	103
B. Total nacional con precios de cuenta													
1	107	108	105	105	106	106	110	110	101	104	105	108	102
6	108	108	104	104	106	106	110	110	101	104	105	108	103
7	108	108	104	104	105	106	110	109	100	103	105	108	103
8	108	108	104	104	106	106	111	110	101	104	105	109	103

El número de posibilidades estudiadas para los costos totales nacionales de producción y distribución con tarifas a precios de cuenta, fue menor que en el caso anterior, en virtud de que la experiencia tenida con los primeros mostró que no existían variaciones considerables en los costos frente a modificaciones en la estructura de la demanda. Los índices de los resultados alcanzados en uno y otro caso, se muestran en el cuadro 12.

Las principales conclusiones que se desprenden de su análisis son las siguientes:

i) Las diferencias relativas en los costos totales nacionales con precios virtuales entre la solución óptima y la de mayor costo, no son muy significativas; 9 %. En los costos totales nacionales a precios de cuenta las diferencias relativas son ligeramente mayores; 11 %.

ii) La ventaja relativa de las distintas ubicaciones se modifica en algunos casos considerablemente dependiendo de si los costos totales nacionales se computan con precios virtuales o precios de cuenta. Más aún, a diferencia de lo que ocurría en el cálculo de los costos de producción, en este caso no hay una sola ubicación óptima desde ambos puntos de vista.

iii) Aun cuando las diferencias relativas puedan parecer poco importantes, las diferencias en valores monetarios, resultan de considerable magnitud. El adoptar la decisión de localizar la nueva instalación siderúrgica en la ubicación óptima en lugar de localizarla en una ubicación que redundará en aumentos de costo de, por ejemplo 6 %, permitiría un ahorro que en el lapso de tres años y medio serviría para financiar totalmente una nueva inversión siderúrgica de igual magnitud que la prevista.